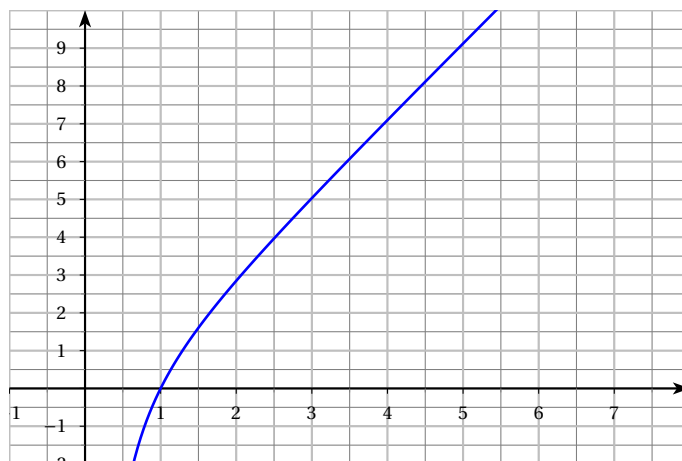




La courbe $\mathcal{C}$ ci dessus est la courbe représentative de la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = 2x - 1 - \frac{1 - \ln x}{x}$.

Partie A

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = 2x^2 + 2 - \ln x$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe sur $]0; +\infty[$.
2. En déduire le tableau de variation de f sur $]0; +\infty[$.
3. Déduire de ce tableau de variation le signe de $f(x)$ en fonction des valeurs de x .

Partie B

1.
 - a. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$.
 - b. Que pouvez-vous en déduire pour la courbe $\mathcal{C}$.
2.
 - a. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
 - b. Démontrer que la droite (d) d'équation $y = 2x - 1$ est asymptote à la courbe $\mathcal{C}$ en $+\infty$.
 - c. Etudier la position relative de la courbe $\mathcal{C}$ et de son asymptote (d) .
 - d. Tracer la droite (d) .
3.
 - a. Démontrer que $g'(x) = \frac{f(x)}{x^2}$
 - b. En déduire le tableau de variation de g .

Partie A

1. $f(x) = 2x^2 + 2 - \ln x$ donc $f'(x) = 4x - \frac{1}{x} = \frac{4x^2 - 1}{x}$. $\Delta = 16$ et $x_1 = -\frac{1}{2}$; $x_2 = \frac{1}{2}$.

$f'(x)$ est positif à l'extérieur de l'intervalle des racines d'où le tableau de signe de $f'(x)$ et de variation de f .

2.

x	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
f'		- 0 +	
f			

3. $m = f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} + 2 - \ln 2 > 0$ donc $f(x) > 0$ pour tout réel x de l'intervalle $]0; +\infty[$.

Partie B

1. a.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x - 1 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - \ln x = +\infty \end{array} \right\} \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x - 1 - \frac{1}{x}(1 - \ln x) = -\infty \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty.$$

b. Nous pouvons en déduire que l'axe des ordonnées est asymptote à la courbe $\mathcal{C}$.

2. a.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x - 1 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \end{array} \right\} \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x - 1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} = +\infty \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$$

b. D'après ce qui précède, nous pouvons écrire : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) - (2x - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} = 0$

Donc la droite (d) d'équation $y = 2x - 1$ est asymptote à la courbe $\mathcal{C}$ en $+\infty$.

c. Pour étudier la position relative de la courbe $\mathcal{C}$ et de son asymptote (d) , il faut étudier le signe de $g(x) - (2x - 1)$.

Comme $x > 0$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$, $g(x) - (2x - 1) = -\frac{1 - \ln x}{x}$ est du signe de $-(1 - \ln x) = -1 + \ln x$.

Or $-1 + \ln x > 0 \Leftrightarrow \ln x > 1 \Leftrightarrow x > e$.

Conclusion : Si $x > e$ alors $g(x) - (2x - 1) > 0$: La courbe est au dessus de la droite pour $x > e$.

Si $x < e$ alors $g(x) - (2x - 1) < 0$: La courbe est en dessous de la droite pour $x < e$.

3. a. $g(x) = 2x - 1 - \frac{1 - \ln x}{x}$ donc $g'(x) = 2 - \frac{1}{x} \times x - (1 - \ln x) = \frac{2x^2 - 1 - 1 - \ln x}{x^2} = \frac{2x^2 - 2 - \ln x}{x^2} = \frac{f(x)}{x^2}$.

b. Comme $x^2 > 0$ et $f(x) > 0$ d'après la partie A, on en déduit que g est strictement croissante sur l'intervalle $]0; +\infty[$.
d'où le tableau de variation :

x	0	$+\infty$
g'		+
g	$-\infty$	$+\infty$